📖 Sujet Projet supervisé IA M1/M2 - Session 2 : WEBAPP & IA AGENTS (2h)

TimeTravel Agency - Webapp Interactive 🕰️💻

> Travail en groupe (4 personnes) et Rendu Individuel sur Moodle

---

🎯 Objectif de la session

Créer une webapp interactive pour l'agence TimeTravel Agency en utilisant des outils de vibe coding et d'IA générative de code, intégrant des agents intelligents et de l'automatisation pour offrir une expérience utilisateur immersive.

📐 Brief de l'Agence

TimeTravel Agency a maintenant besoin d'une présence web interactive qui permette à ses clients de :

- **Découvrir les destinations temporelles** avec une interface immersive
- **Interagir avec un agent conversationnel** qui guide et conseille

- **Personnaliser leur voyage** selon leurs préférences
- **Réserver et planifier** leur voyage temporel

Mission Session 2

Développer une webapp moderne et interactive qui met en scène l'agence et ses 3 destinations (Paris 1889, Crétacé, Florence 1504) avec des fonctionnalités alimentées par l'IA.

> ⚠️ **Possibilité d'utiliser vos propres destinations choisies en Session 1 !**

PHASE 1 : Architecture & Planning (20 min)

Exercice 1.1 : "Définition des Features" (10 min)

Consigne : Définissez les fonctionnalités clés de votre webapp

Features essentielles :

Page d'accueil

- Hero section avec vidéo/animation de fond
- Présentation de l'agence
- CTA vers les destinations

Galerie des destinations

- Cards interactives pour les 3 époques
- Visuels générés en Session 1
- Informations détaillées par destination

Agent conversationnel

- Chatbot IA intégré
- Conseils personnalisés sur les destinations
- FAQ automatisée

Formulaire de réservation (optionnel selon le temps)

- Sélection destination + dates
- Validation automatisée

Exercice 1.2 : "Maquette Rapide" (10 min)

Consigne : Créez une maquette simple de votre webapp

Options de maquettage rapide :

Option A - IA générative :

- Utilisez **v0.dev** (Vercel), **Uizard** ou Framer AI pour générer une maquette avec prompt
- Prompt exemple : "Landing page for luxury time travel agency, hero section with video, 3 destination cards, chatbot widget, elegant design, dark mode, premium feel"

Option B - Template mental :

- Schéma papier/digital simple
- Navigation : Header > Hero > Destinations > Chat > Footer

Mission :

- Définissez la structure de navigation
- Identifiez les sections clés
- Pensez responsive (mobile-first)

PHASE 2 : Génération de Code avec Vibe Coding (50 min)

Exercice 2.1 : "Setup & Génération Initiale" (20 min)

Consigne : Créez la base de votre webapp avec un outil de vibe coding

🛠️ Outils recommandés (gratuits/freemium) :

Pour débutants & rapidité :

- **Bolt.new** (StackBlitz) - 1 Million de tokens Gratuits, génération complète en 1 prompt
- **Lovable.dev** - Freemium, interface intuitive
- **v0.dev** (Vercel) - Génération de composants React
- Google AI Studio (Gemini) si vous avez l'abonnement étudiant (1 mois gratuit)

Pour étudiants en informatique :

- **Cursor** - IDE avec IA intégrée (gratuit pour étudiants)
- **Windsurf** (Codeium) - Alternative gratuite à Cursor
- **GitHub Copilot** (gratuit pour étudiants via GitHub Education)

Modèles IA recommandés :

- **Mistral Codestral** - Open source, performant sur le code
- **Claude 4.5 Sonnet** (via Cursor/Windsurf) - Excellent pour le web
- **Qwen 2.5 Coder** - Open source, léger et rapide

Mission :

- Choisissez votre outil
- Générez la structure de base
- Testez le rendu et la navigation
- Itérez avec 2-3 prompts pour améliorer le design

Exercice 2.2 : "Intégration des Assets Session 1" (15 min)

Consigne : Intégrez vos visuels de la Session 1 dans la webapp

Options d'hébergement des images (gratuit) :

- **Imgur** - Upload rapide, liens directs
- **Cloudinary** - Gratuit jusqu'à 25 GB
- **GitHub** - Directement dans le repo si vous utilisez Cursor

- **Supabase Storage** - Gratuit, performant

Mission :

- Uploadez vos 3 images "hero" des destinations
- Intégrez-les dans les cards de destinations
- Ajoutez vos vidéos en background si possible (ou en gallery)
- Optimisez le chargement (lazy loading)

Optionnel : Exercice 2.3 : "Ajout d'Animations" (15 min)

Consigne : Rendez l'interface vivante avec des animations subtiles

Librairies d'animation recommandées (open source) :

- **Framer Motion** - React, très populaire
- **GSAP** - Puissant, gratuit pour usage non-commercial
- **AOS (Animate On Scroll)** - Simple, léger
- **Tailwind CSS animations** - Intégré, simple

Exemple de Prompt pour animations :

```
Ajoute des animations subtiles et élégantes :
- Fade-in progressif des sections au scroll
- Animation du titre en hero (apparition progressive)
- Hover effects sur les cards de destinations
- Transition douce entre les pages

Utilise Framer Motion ou AOS selon ce qui est déjà dans le projet.
Style : animations fluides, durée 0.6-0.8s, easing natural
```

Mission :

- Ajoutez des animations au scroll
- Créez des micro-interactions sur les boutons
- Testez la fluidité (pas trop d'animations !)

PHASE 3 : Intelligence Artificielle & Agents (40 min)

Exercice 3.1 : "Agent Conversationnel" (40 min)

Consigne : Intégrez un chatbot IA qui guide les visiteurs

🤖 Solutions de chatbot (gratuites/open source) :

Option A - API directe (pour informaticiens) :

- **Mistral AI API** - Gratuit pour débuter, modèles open source
- **Groq** - API ultra-rapide, quota gratuit généreux
- **OpenRouter** - Agrégateur, plusieurs modèles gratuits

Option B - Solutions no-code/low-code :

- **Flowise** - Open source, interface visuelle pour créer des agents
- **Chatbase** - Freemium, simple à configurer
- **Voiceflow** - Freemium, très visuel

Option C - Intégration simple :

- **Cal.ai widget** - Gratuit, intégration rapide
- **Tidio** - Freemium, personnalisable

Prompt pour intégration chatbot :

```
Intègre un widget de chatbot en bas à droite de la page avec :
- Icône flottante (bulle de dialogue)
- Fenêtre de chat qui s'ouvre au clic
- Design cohérent avec le site (thème sombre, accents dorés)
- Placeholder : "Posez-moi vos questions sur les voyages temporels..."

Le chatbot doit pouvoir répondre à :
- Questions sur les destinations
- Informations sur les prix (inventer des prix cohérents)
```

```
- Conseils pour choisir une époque
- FAQ agence de voyage
```

Personality du chatbot à définir :

```
Tu es l'assistant virtuel de TimeTravel Agency, une agence de voyage temp
orel de luxe.
Ton rôle : conseiller les clients sur les meilleures destinations temporelles.

Ton ton :
- Professionnel mais chaleureux
- Passionné d'histoire
- Toujours enthousiaste sans être trop familier
- Expertise en voyage temporel (fictif mais crédible)

Tu connais parfaitement :
- Paris 1889 (Belle Époque, Tour Eiffel, Exposition Universelle)
- Crétacé -65M (dinosaures, nature préhistorique)
- Florence 1504 (Renaissance, art, Michel-Ange)

Tu peux suggérer des destinations selon les intérêts du client.
```

Mission :

- Choisissez une solution chatbot adaptée à votre niveau
- Configurez la personality de l'agent
- Intégrez le widget dans la webapp
- Testez avec 5-6 questions types

💡 **Astuce pour informaticiens** : Utilisez l'API Mistral avec le modèle `mistral-small` (gratuit) et créez votre propre interface de chat simple.

Optionnel : Exercice 3.2 : "Automatisation & Personnalisation"

Consigne : Ajoutez une fonctionnalité d'automatisation intelligente

Idées d'automatisation à implémenter :

Option A - Recommandation personnalisée :

- Quiz de 3-4 questions sur les préférences
- Algorithme simple qui recommande une destination
- Utilisation d'IA pour générer la recommandation

Option B - Génération dynamique de description :

- L'utilisateur sélectionne des intérêts (art, nature, architecture, gastronomie...)
- L'IA génère une description personnalisée de la destination qui correspond

Option C - Auto-complétion intelligente :

- Formulaire de contact/réservation
- Suggestions IA basées sur la destination choisie

Prompt pour quiz personnalisé :

```
Crée un quiz interactif de 4 questions pour recommander la destination idé
ale :

1. "Quel type d'expérience recherchez-vous ?"
   - Culturelle et artistique
   - Aventure et nature
   - Élégance et raffinement

2. "Votre période préférée ?"
   - Histoire moderne (XIXe-XXe siècle)
   - Temps anciens et origines
   - Renaissance et classicisme

3. "Vous préférez :"
   - L'effervescence urbaine
   - La nature sauvage
   - L'art et l'architecture

4. "Votre activité idéale :"
   - Visiter des monuments
```

```
  - Observer la faune
  - Explorer des musées

À la fin, affiche la destination recommandée avec une explication personnal
isée.
```

🔧 Outils d'automatisation (open source) :

- **n8n** - Alternative open source à Zapier
- **Make (Integromat)** - Freemium, très visuel
- **Pipedream** - Gratuit pour développeurs

Mission :

- Implémentez UNE fonctionnalité d'automatisation/personnalisation
- Testez avec plusieurs scénarios
- Assurez-vous que les résultats sont cohérents

PHASE 4 : Open Source & Déploiement (10 min)

Exercice 4.1 : "Documentation & Code" (5 min)

Consigne : Documentez votre projet pour respecter les bonnes pratiques open source

À documenter :

README.md ou PDF/Word minimum :

- Titre du projet + description
- Technologies utilisées
- Features implémentées
- Outils IA utilisés (transparence)
- Instructions d'installation (si applicable)
- Crédits (APIs, modèles IA, assets)

Exemple structure README :

```
# TimeTravel Agency - Webapp Interactive

Webapp pour une agence de voyage temporel fictive, créée avec IA généra
tive.

## 🛠️ Stack Technique
- React + Tailwind CSS
- Framer Motion
- Mistral AI API
- Hébergement : Vercel

## ✨ Features
- Landing page interactive
- Galerie de 3 destinations temporelles
- Chatbot IA conversationnel
- Recommandations personnalisées

## 🤖 IA Utilisées
- Code : Bolt.new (Claude 3.5 Sonnet)
- Chatbot : Mistral Small via API
- Visuels : Midjourney + Runway (Session 1)

## 📝 Licence
Projet pédagogique - M1/M2 Digital & IA
```

Exercice 4.2 : "Déploiement" (5 min)

Consigne : Rendez votre webapp accessible en ligne

🚀 Plateformes de déploiement (gratuites) :

Les plus simples :

- **Vercel** - 1 clic depuis Bolt.new, gratuit illimité
- **Netlify** - Drag & drop, gratuit
- **GitHub Pages** - Gratuit, intégré à GitHub

Pour projets plus avancés :

- **Railway** - Freemium, backend possible
- **Render** - Gratuit avec limitations
- **Cloudflare Pages** - Gratuit, ultra-rapide

Mission :

- Déployez votre webapp
- Testez l'URL publique sur mobile et desktop
- Vérifiez que toutes les features fonctionnent en production

💡 **Astuce** : Si vous utilisez Bolt.new, le déploiement Vercel est automatique et instantané !

🎬 LIVRABLE SESSION 2

À rendre sur Moodle (fin des 2h) :

- ☐ **URL de la webapp déployée** (lien public fonctionnel)
- ☐ **Repository GitHub** (si applicable) ou export du code
- ☐ **README.md** avec documentation technique

Bon développement et que le code soit avec vous !

💡 CONSEILS PRATIQUES ET RESSOURCES

🎯 Critères d'évaluation Projet Supervisé IA M1/M2